

Response to Reviewers —Revision Round 1 (JAAI)

- 원고: Automated Indoor CFD from a Single 2D Image via VLM Abstraction
- 수정 표기: 주요 수정 부분은 blinded 원고 (Image-to-CFD_JAAI_r1_blinded_highlighted.docx) 에 붉은색으로 표시하였으며, 각 답변 아래에 해당 수정 섹션을 명시함.

심사위원님들의 세심한 검토와 건설적인 제언에 깊이 감사드립니다. 지적해 주신 사항을 아래와 같이 반영하였으며, 주요 수정 부분은 개정 원고에 붉은색으로 표시하였습니다. 각 답변 말미에 원고에서 수정된 섹션을 명시합니다.

심사위원 #1

1-1. CFD 평균 0.477 vs 0.453 불일치 / structural·CFD 평가 대상 수

지적 요지: 본문·Table 5 의 CFD agreement 평균 (0.477) 과 Fig. 7 의 overall mean(0.453) 이 불일치하며, Table 3(n=100) 과 Table 5(n=97) 의 평가 대상 수가 다르게 보임.

저자 응답: 지적해 주신 두 값의 불일치는 표기 오류였습니다. Fig. 7 은 reference-predicted 쌍의 solver preset(입구 속도) 이 일치되기 이전 단계의 집계 데이터 (당시 overall 0.454) 로 생성된 구버전 그림이었고, 본문·Table 5 의 0.477 은 preset 일치 후의 최종 집계값입니다. Fig. 7 을 최종 집계 데이터로 재생성하여 overall mean 을 0.477 로 통일하였고, 캡션에 산정 기준 (성분 평균은 해당 필드 데이터가 존재하는 케이스에 대해 계산되며, 종합 점수는 누락 성분을 0.0 으로 처리) 을 명시하였습니다.

평가 대상 수 규약도 다음과 같이 통일하여 모든 표·그림·본문에 명시하였습니다.

지표	산정 대상
Structural score, CFD agreement score	수렴 케이스 n = 97 (conditional)
Room-kind / opening-wall match rate	유효 예측 전체 n = 100 (CFD 수렴 불요)
Unconditional 점수 (실패 3 건 = 0 처리)	structural 0.758, CFD 0.463 (투명성 목적 병기)

Table 3 캡션에는 VLM structural(n=97) 과 naive baseline structural(CFD 해석이 없으므로 n=100) 의 산정 대상 차이도 명시하였습니다.

원고 수정 섹션 (blinded highlighted docx 에 붉은색 표기): Fig. 7(재생성) 및 캡션, Table 3 캡션, Table 5 캡션·행, 4.1 절, Abstract.

1-2. Section 6 실제 평면도 사례의 inlet/outlet 지정 근거

지적 요지: 문=inlet/창=outlet 지정이 영상으로부터 확인된 결과인지, 해석을 위한 가정인지 불명확.

저자 응답: 해당 지정은 VLM 이 직접 생성한 출력입니다. 프롬프트 (Appendix A) 는 각 장면에 정확히 1 개의 inlet 과 1 개의 outlet 을 외벽에 배치하도록 요구하며, 어느 개구가 inlet 인지 판정은 VLM 이 수행합니다. 다만 흐름 방향은 도면에서 관찰 불가능하므로, "문 = 급기" 라는 방향 지정은 이미지에서 검증된 조건이 아니라 모델이 생성한 스크리닝 가정임을 6 절에 명시하였습니다. 아울러 실제 적용 시에는 개구의 급기/배기 역할과 강도를 급배기 풍량, 차압 또는 HVAC 운전정보와 같은 추가 조건으로 지정해야 함을 한 문장으로 추가하였습니다.

원고 수정 섹션 (blinded highlighted docx 에 붉은색 표기): 6 절 (첫 사례 문단 + 종합 문단).

1-3. Fig. 13 수치 불일치 / Table 7 "less than 5%" 표현

저자 응답 (Fig. 13): 확인 결과 그림 내부 수치와 본문 5.3 절의 수치 (A4-02: structural 0.813, CFD 0.346; A4-04: structural 0.917, CFD 0.302) 는 해당 사례 (bird's-eye view) 의 정확한 평가값이었고, 캡션의 수치 (0.938·1.000 / 0.409·0.458) 가 다른 사례의 값으로 잘못 기재된 것이었습니다. 캡션을 그림·본문과 일치하도록 수정하고 사례명과 뷰를 명기하였습니다.

저자 응답 (Table 7): "less than 5%" 는 composite agreement score 가 아니라 도메인 평균 유속 (bulk velocity magnitude) 기준이었습니다. 격자 독립성 원자료 기준, 단순형상 사례 (A1-01) 의 도메인 평균 유속 변화는 0.25→0.18 m 에서 1.4%, 0.18→0.10 m 에서 1.9% 입니다. 반면 composite agreement score 는 정규화 차분 기반의 더 엄격한 지표로, 0.18→0.10 m 사이 최대 0.046(약 8%) 까지 변동하며 이는 지적하신 대로 5% 를 초과할 수 있습니다. 본문을 두 지표를 구분하여 서술하도록 수정하였습니다 (2.2 절의 "<5%" 표현도 "도메인 평균 유속 <2%" 로 정정).

원고 수정 섹션 (blinded highlighted docx 에 붉은색 표기): Fig. 13 캡션, 2.2 절, 5.7 절 (Table 7 문단).

1-4. 체적유량 vs 입구 속도

지적 요지: 2.2 절은 동일 체적유량 (입구 면적에 따라 속도 변동), 5.5 절은 동일 inlet velocity 로 읽혀 상충됨.

저자 응답: 구현 코드를 재확인한 결과, 실제로 일치시킨 조건은 입구 속도이며 2.2 절의 "체적유량 0.05 m³/s" 서술이 구현과 불일치한 오류였습니다 (안정화 preset 중 하나의 입구 속도 0.05 m/s 가 체적유량 0.05 m³/s 로 잘못 기재된 것입니다). 실제 구현은 입구에 균일 고정 속도 (fixedValue) 를 부과하며, 그 크기는 solver robustness preset 이 결정합니다 (baseline 0.5, conservative 0.05, robust 0.02, ultra-robust 0.005, laminar-fallback 0.01 m/s). Predicted 케이스와 reference 케이스는 동일 preset 으로 해석되므로 (5.5 절) 비교쌍 내에서 입구 속도가 동일합니다. 2.2 절을 이에 맞게 전면 재작성하고, 체적유량은 각 케이스의 개구 면적에 따라 달라짐을 명시하였으며, 5.5 절에도 "일치시킨 물리량은 입구 속도" 임을 명확히 하였습니다.

원고 수정 섹션 (blinded highlighted docx 에 붉은색 표기): 2.2 절 (경계조건 표 및 이하 문단), 5.5 절.

심사위원 #2

2-1. Opening Type F1 과대평가 / IoU 임계값 근거

저자 응답 (Opening type F1): 지적에 동의합니다. 본 벤치마크는 케이스당 1 inlet/1 outlet 구성이어서 opening type F1 이 항상 1.0 이 되고, 이 성분이 종합 점수에 고정 기여 (+0.25) 를 합니다. 이를 명시적으로 드러내기 위해 다음과 같이 수정하였습니다.

1. 포함/제외 점수 병기: opening type F1 을 제외한 3 성분 평균은 0.708 ± 0.201 (VLM), 0.495 (naive baseline) 로, 상대 개선 폭은 포함 시 +25.8%, 제외 시 약 +43% 입니다. 이 값을 4.1 절과 Table 5 에 병기하였습니다. Opening type F1 이 전 케이스에서 1.0 이므로 두 종합 점수는 정확한 선형변환 관계에 있으며 조건·뷰 순위가 완전히 보존됨을 명시하였습니다 (뷰별 3 성분 점수도 4.2 절에 병기: floor plan 0.845 → section 0.572).
2. 가중 점수 대안: 응용 목적별 가중 종합 점수 (예: 환기 경로 스크리닝 시 opening-wall 가중 강화) 의 필요성을 4.1 절 논의에 추가하였습니다.
3. 한계 명시: 2.3.1 절에 이 성분이 본 벤치마크 내에서는 비변별적이며 일반 스키마와의 정합성을 위해 유지됨을 명시하고, 개구 유형·개수가 가변인 벤치마크로의 확장을 향후 과제로 기술하였습니다. 참고로 단일 급기/단일 배기 구성은 실내 환기 CFD 의 표준 벤치마크 (Nielsen et al. 1978 의 단일 슬롯 급배기 환기실, cross-ventilation generic 형상 등, 기존 인용 문헌) 에서도 통용되는 구성입니다.

저자 응답 (IoU 임계값): room 0.2 / obstacle 0.1 임계값의 근거를 보강하였습니다. 실내 3D 객체 검출의 표준 평가 기준이 mAP@0.25 IoU 임 (VoteNet, ScanNet, SUN RGB-D —신규 인용 3 건 추가) 을 고려하면 room 0.2 는 이 표준에 근접한 값이며, obstacle 0.1 은 깊이 정보가 없는 단일 영상으로부터 가구 규모 객체를 추정하는 난이도를 반영한 의도적 완화 기준입니다. 이를 2.3.1 절과 Appendix B 에 서술하였고, Appendix B 의 임계값 민감도 분석 (0.05–0.50) 에서 부·카테고리 순위가 임계값 전 구간에서 보존됨을 재 확인하였습니다.

원고 수정 섹션 (blinded highlighted docx 에 붉은색 표기): 2.3.1 절, 4.1 절 (Table 4 인접 문단), 4.2 절, Table 5, Appendix B, 참고문헌 3 건 추가.

2-2. n = 97 vs 100 / 초록·결론의 표기

저자 응답: 1-1 응답과 같이 규약을 통일하였습니다. 종전 원고에서” 실패 3 건이 structural 통계에 포함된 다” 고 한 서술은 부정확했으며, 최종 집계에서 structural score 와 CFD agreement score 는 모두 수렴 케이스 (n=97) 기준의 conditional 평균입니다 (match rate 만 n=100). 초록을”100 케이스 중 97 케이스 수렴; 수렴 케이스 기준 structural 0.781, CFD 0.477 (실패를 0 으로 처리한 unconditional 값은 0.758, 0.463)” 로 수정하고, 결론도 동일 규약으로 수정하였습니다.

원고 수정 섹션 (blinded highlighted docx 에 붉은색 표기): Abstract, 4.1 절 (Table 5 및 해당 문단), Conclusion.

2-3. 동일 체적유량 vs 동일 입구 속도의 동시 만족 가능성

저자 응답: 정확한 지적입니다. Predicted 와 reference 의 개구 면적이 다르면 체적유량과 입구 속도를 동시에 일치시킬 수 없습니다. 본 연구가 일치시킨 것은 (preset 을 통한) 입구 속도이며, 체적유량은 각 형상의 개구 면적에 따라 달라집니다. 종전 2.2 절의” 동일 체적유량” 서술은 구현과 불일치한 오류였기에 정정하였습니다 (1-4 응답 참조). 입구 속도를 일치시키는 선택은 유입 운동량 스케일과 입구 난류량 (k, ω 는 U_{in} 으로부터 산정) 을 비교쌍 내에서 동일하게 유지하기 위한 것으로, 이 경우 유동장 차이는 개구 크기 오차를 포함한 형상 차이에서 기인함을 2.2 절과 5.5 절에 명시하였습니다.

원고 수정 섹션 (blinded highlighted docx 에 붉은색 표기): 2.2 절, 5.5 절.

2-4. 개구 크기 대비 격자 조밀도

저자 응답: 지적에 동의합니다. Nominal 셀 크기 0.18 m 기준으로 개구 치수 (0.3–1.0 m) 는 변당 약 1.7–5.6 셀에 해당하며, 최소 개구는 1~2 셀만 걸치게 되어 개구 근방의 제트 발달과 속도 구배를 정확히 해상할 수 없습니다. 본 연구는 개구 국소 격자 미세화를 적용하지 않았으며, 이는 벌크 유동량이 근사 수렴한 경우에도 개구·인접 가구 근방 국소 유동 정확도를 제한합니다. 이를 5.7 절에 명시적 한계로 추가하고, 본 프레임워크의 결과가 벌크 유동 패턴 식별을 위한 screening-level 추정임을 재확인하였으며 (결론에도 반영), 개구 적응형 국소 미세화를 향후 과제로 명시하였습니다.

원고 수정 섹션 (blinded highlighted docx 에 붉은색 표기): 5.7 절 (신규 한계 문단), Conclusion.